



universitas
MALIKUSSALEH

Fungsi Alih & Diagram Blok

Aljabar Blok, Grafik Aliran Sinyal (SFG), dan Aturan Mason

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Konsep Fungsi Alih (Transfer Function)

Diagram Blok

Aljabar Penyederhanaan Blok

Grafik Aliran Sinyal (SFG)

Aturan Mason (Mason's Gain Formula)

Penutup

Apa itu Fungsi Alih?



Pada materi sebelumnya, kita telah mengubah persamaan diferensial sistem fisik ke dalam bentuk aljabar domain- s (Laplace). Dari sinilah konsep **Fungsi Alih** bermula.

Definisi Formal

Fungsi Alih (*Transfer Function*) adalah perbandingan (rasio) antara transformasi Laplace dari **keluaran (output)** dengan transformasi Laplace dari **masukan (input)**, dengan asumsi **semua kondisi awal bernilai nol**.

Secara matematis ditulis sebagai:

$$G(s) = \frac{\mathcal{L}\{\text{Output } y(t)\}}{\mathcal{L}\{\text{Input } x(t)\}} = \frac{Y(s)}{X(s)} \Big|_{\text{Kondisi Awal} = 0}$$

Mengapa konsep Fungsi Alih sangat esensial dalam rekayasa sistem kendali?

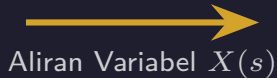
- ▶ **Representasi Dinamika Internal:** Fungsi Alih $G(s)$ hanya bergantung pada parameter fisik sistem (massa, pegas, peredam, resistor), bukan pada jenis masukannya.
- ▶ **Kotak Hitam (*Black Box*):** Memungkinkan insinyur memandang sistem kompleks (seperti mesin turbin) sekadar sebagai sebuah "kotak" yang memproses sinyal masuk menjadi sinyal keluar.
- ▶ **Stabilitas:** Akar-akar dari penyebut (*denominator*) Fungsi Alih secara langsung menentukan stabilitas sistem dinamik.

Anatomi Dasar Diagram Blok

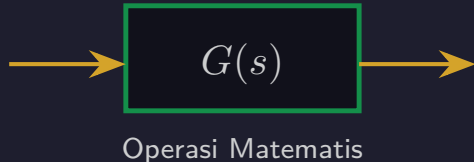


Diagram Blok adalah representasi visual dari aliran sinyal dan fungsi matematis antar komponen penyusun sistem kontrol. Terdapat empat elemen fundamental:

1. Sinyal (Panah)



2. Blok (Sistem)



Anatomi Dasar Diagram Blok



Diagram Blok adalah representasi visual dari aliran sinyal dan fungsi matematis antar komponen penyusun sistem kontrol. Terdapat empat elemen fundamental:

3. Titik Jumlah (*Summing*)



4. Titik Cabang (*Pick-off*)



Menduplikasi sinyal utuh

Topologi Blok: Seri (Kaskade) & Paralel



Komponen sistem mekanik/elektrik jarang berdiri sendiri. Mereka terhubung satu sama lain membentuk topologi dasar:

1. Hubungan Seri (Cascade)



Ekuivalensi: **Dikalikan**

$$Y(s) = [G_1(s) \cdot G_2(s)]X(s)$$

2. Hubungan Paralel



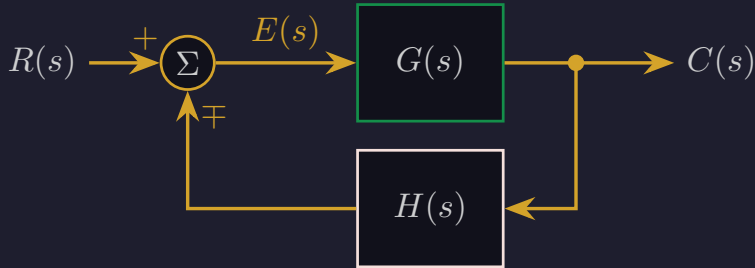
Ekuivalensi: **Dijumlahkan**

$$Y(s) = [G_1(s) + G_2(s)]X(s)$$

Topologi Blok: Sistem Umpan Balik (Feedback)



Ini adalah inti dari sistem kontrol otomatis (Sistem Loop Tertutup). Sebagian sinyal keluaran dikembalikan, diukur oleh sensor (H), dan dibandingkan dengan referensi (R).



Reduksi Loop Umpan Balik

$$\text{Sistem Ekuivalen } M(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\text{Maju (G)}}{1 \pm \text{Loop Tertutup (GH)}} = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$

Mengapa Kita Butuh Aljabar Diagram Blok?



Sistem fisis yang kompleks (seperti pesawat terbang) melibatkan puluhan sensor, aktuator, dan kontroler yang terjalin dalam bentuk *multiple-loops* (saling silang).

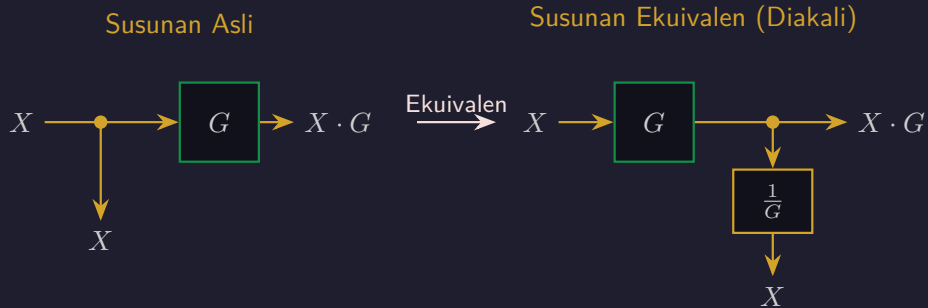
- ▶ **Tujuan Penyederhanaan:** Mereduksi susunan balok yang sangat kompleks menjadi **satu blok fungsi alih tunggal** antara Input utama dan Output utama.
- ▶ **Metode:** Kita menggunakan "Aljabar Diagram Blok" yaitu seperangkat aturan matematis untuk menggeser-geser elemen (menggeser titik jumlah atau titik cabang) tanpa mengubah integritas matematika sistem asal.

Aturan Pemindahan Elemen (Contoh Kritis)



Untuk mengurai loop yang tumpang tindih, kita sering harus menggeser Titik Cabang melewati sebuah Blok.

Aturan: Memindahkan Titik Cabang Ke Depan Blok (Melewati G)



Logika: Karena sinyal di belakang blok sudah dikali G , maka cabang yang ditarik dari situ harus dibagi G ($\frac{1}{G}$) agar nilainya kembali murni menjadi X .

Keterbatasan Reduksi Diagram Blok



Aljabar Diagram Blok sangat intuitif dan visual, namun memiliki kelemahan yang fatal saat menghadapi sistem skala besar:

1. **Tidak Memiliki Pola Tunggal:** Reduksi 15 blok bisa dilakukan dengan 5 cara berbeda, dan seringkali trial-and-error menyebabkan kesalahan (*human error*).
2. **Sangat Repot Digambar Ulang:** Memindahkan satu cabang mengharuskan kita menggambar ulang seluruh sistem.
3. **Sistem MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*):** Sangat rentan mengalami kebuntuan matematis jika loop saling bersilangan rumit (*cross-coupled*).

Solusi Tingkat Lanjut

Untuk mengatasi masalah ini, S.J. Mason (1953) memperkenalkan metode analisis topologi yang lebih matematis: **Grafik Aliran Sinyal (Signal Flow Graph)**.

SFG menyederhanakan visualisasi balok-balok fisis menjadi sekumpulan titik dan garis. Sistem direpresentasikan murni sebagai jaringan hubungan sebab-akibat.

Komponen Pembentuk SFG:

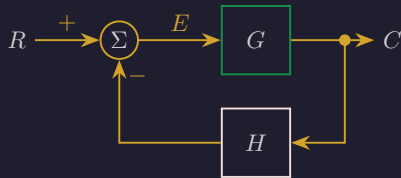
- ▶ **Simpul (*Node*):** Representasi variabel sistem (Titik persimpangan atau variabel X, Y, E). (Digambar sebagai titik/lingkaran kecil).
- ▶ **Cabang (*Branch*):** Garis berarah yang menghubungkan antar simpul.
- ▶ **Transmisi (*Transmittance*):** Penguatan (Gain / Fungsi Alih) yang dimiliki oleh sebuah cabang (sepadan dengan isi kotak pada diagram blok).

Transisi: Diagram Blok ke SFG

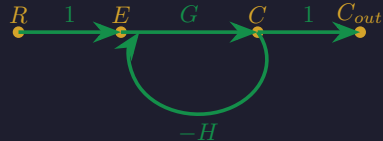


Mari kita ubah sistem umpan balik (*feedback*) konvensional menjadi wujud *Signal Flow Graph* untuk melihat perbedaan visualnya.

Diagram Blok Konvensional



Signal Flow Graph (SFG)



Catatan Penting: Pada SFG, Tanda Minus (-) dari titik umpan balik (feedback) dimasukkan langsung (dilebur) ke dalam nilai Transmittance cabang umpan baliknya (-H).

Sebelum menggunakan Aturan Mason, kita harus fasih "membaca rute" pada SFG:

- ▶ **Lintasan Maju (*Forward Path*):** Rute dari node Input menuju node Output yang melintasi cabang searah tanpa pernah melewati node yang sama dua kali. (*Gain-nya disimbolkan dengan P_k*).
- ▶ **Lintasan Tertutup (*Loop*):** Rute berputar yang bermula dan berakhir pada **node yang sama** tanpa melewati node lain lebih dari satu kali. (*Gain-nya disimbolkan dengan L*).
- ▶ **Loop Tidak Bersentuhan (*Non-touching Loops*):** Dua atau lebih Loop yang sama sekali tidak berbagi/menggunakan node yang sama secara fisik.

Teorema Aturan Mason



Aturan Mason adalah sebuah rumus analitik tunggal untuk langsung menemukan Fungsi Alih (*Transfer Function*) sistem sekompleks apapun, tanpa perlu menggeser/mereduksi blok satu per satu.

Persamaan Universal Mason

$$T(s) = \frac{Y_{out}(s)}{X_{in}(s)} = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^N P_k \Delta_k$$

Dimana:

- ▶ $T(s)$ = Fungsi alih total sistem.
- ▶ P_k = Penguatan (*Gain*) dari lintasan maju ke- k .
- ▶ Δ = Determinan Grafik (Penyebut karakteristik sistem).
- ▶ Δ_k = Kofaktor lintasan maju ke- k .

Membedah Komponen Determinan (Δ)



Nilai Delta (Δ) mengevaluasi semua Loop yang ada di dalam sistem. Ini adalah jantung dari formula Mason.

$$\Delta = 1 - \Sigma L_1 + \Sigma L_2 - \Sigma L_3 + \dots$$

- ▶ ΣL_1 : Jumlah dari **semua gain loop individu** tunggal yang ada di sistem.
- ▶ ΣL_2 : Jumlah dari hasil kali gain **pasangan loop yang tidak bersentuhan** (kombinasi 2 loop yang terpisah).
- ▶ ΣL_3 : Jumlah dari hasil kali gain **kombinasi 3 loop yang tidak bersentuhan satu sama lain**.

Catatan: Bagaimana dengan Δ_k ? Δ_k dihitung persis seperti menghitung Δ , namun dengan membuang (mencoret) semua Loop yang bersentuhan dengan Lintasan Maju P_k tersebut.

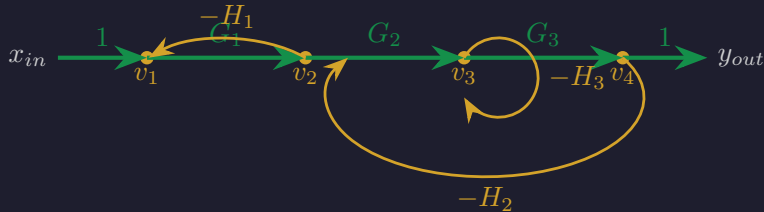
Saat menghadapi SFG kompleks di lembar ujian/analisis fisis, gunakan 5 langkah runut ini:

1. **Identifikasi Semua Lintasan Maju:** Cari rute lurus dari Input ke Output, hitung gain-nya $(P_1, P_2, \dots)$.
2. **Identifikasi Semua Loop Individu:** Temukan semua jalur putar balik tunggal, hitung gain-nya $(L_1, L_2, \dots)$.
3. **Cari Loop Tidak Bersentuhan:** Deteksi adakah 2 loop yang sama sekali tidak berbagi node? Jika ada, kalikan gain mereka $(L_x \cdot L_y)$. Ulangi untuk 3 loop (jika ada).
4. **Hitung Determinan Δ :** Masukkan data dari poin 2 dan 3 ke rumus Δ .
5. **Hitung Kofaktor Δ_k :** Untuk setiap P_k , evaluasi ulang nilai Δ dengan menyingkirkan loop yang menyentuh jalur P_k tersebut.

Contoh Studi Kasus SFG Evaluasi Mason



Perhatikan kompleksitas sistem multiloop berikut. Jika menggunakan reduksi blok, ini akan memakan waktu berjam-jam. Dengan Aturan Mason, ini diselesaikan secara algoritmik.



- ▶ **Lintasan Maju:** $P_1 = G_1 G_2 G_3$
- ▶ **Loop Individu:** $L_1 = -G_1 H_1$, $L_2 = -G_2 G_3 H_2$, $L_3 = -G_3 H_3$
- ▶ **Loop Non-Touching (Pasangan):** Apakah L_1 dan L_3 bersentuhan? Tidak. Maka kombinasinya: $L_1 L_3 = (-G_1 H_1)(-G_3 H_3)$.

Dalam mengevaluasi dan memodelkan sistem dinamik (mekanikal maupun elektronika), kita dibekali dengan dua perangkat analitik:

Aljabar Diagram Blok

- ▶ Sangat visual dan mencerminkan susunan fisis alat secara langsung.
- ▶ Baik digunakan pada tahap desain konseptual awal (komponen diskrit).
- ▶ Rentan error pada sistem yang kompleks (*multi-feedback*).

Grafik Aliran Sinyal (SFG)

- ▶ Sangat matematis dan algoritmik.
- ▶ Unggul mutlak dalam menangani sistem berordo tinggi yang rumit.
- ▶ Memungkinkan penyelesaian persamaan secara langsung melalui satu baris rumus (**Aturan Mason**).

Terima Kasih

Ada pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH